



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
PART TEST
28-01-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

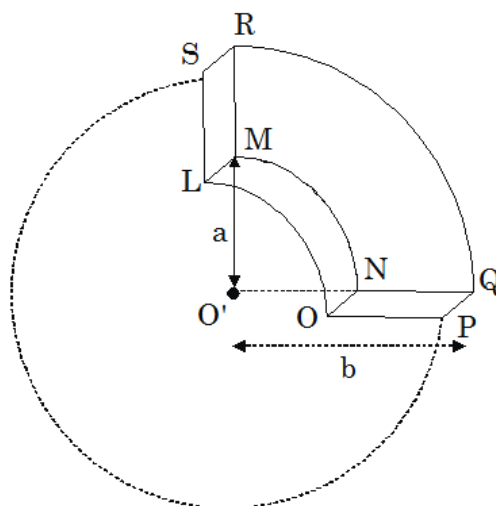
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A conducting medium is shaped in a form of a quarter of an annulus of radii b and a ($b > a$) and thickness t . Specific resistance of the medium is ρ . Find the ratio of resistance between faces LMNO and PQRS to resistance between faces LMRS and OPQN.



(A) $\frac{2}{\pi^2} \left[\ln \left(\frac{b}{a} \right) \right]^2$

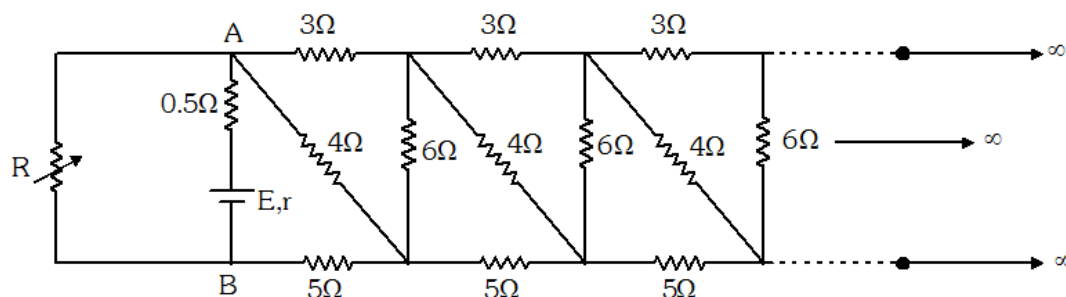
(B) $\frac{4(b-a)}{\pi^2 t} \left[\ln \left(\frac{b}{a} \right) \right]^2$

(C) $\frac{4}{\pi^2} \left[\ln \left(\frac{b}{a} \right) \right]^2$

(D) $\frac{4t}{\pi^2(b-a)} \left[\ln \left(\frac{b}{a} \right) \right]^2$

Space for Rough Work

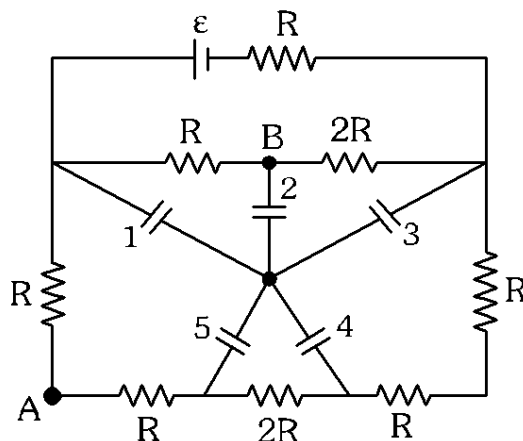
2. Maximum rate of chemical energy consumed by the battery in watt is P_0 . Find $\frac{P_0}{10}$. (EMF of the battery is $E = 10V$ and its internal resistance is $r = 0.5 \Omega$). R is chosen such that rate of chemical energy consumed by battery is maximum.



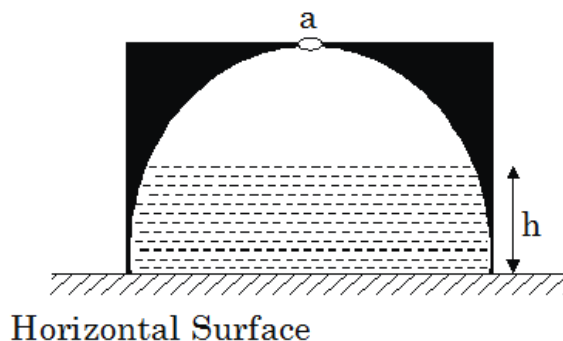
- (A) 10 (B) 15 (C) 12 (D) 20
3. The main scale of vernier callipers reads in millimetre and its vernier is divided into 8 divisions, which coincide with 5 divisions of main scale. When two jaws of instrument touch each other the zero of the vernier coincide with the zero of main scale. A rod is tightly placed along its length between both jaws, it is observed that the zero vernier scale lies just left to 36^{th} division of main scale and fourth division of vernier scale coincide with the main scale. Then the measured value is –
- (A) 3.66 cm (B) 3.55 cm (C) 3.65 cm (D) 3.56 cm
4. Complete the following calculations, reporting your answer to the correct number of significant figures :
- $$\frac{10,569 - 958.82 - 1.8 \times 10^{-1}}{0.9950 + 8.60 + 0.015}$$
- (A) 1000 (B) 1×10^3 (C) 1.00×10^3 (D) All of these

Space for Rough Work

5. Five identical capacitor (initially uncharged) are connected in circuit as shown in figure. Capacitance of each capacitor is C . In steady state charge on capacitor '1' is



- (A) $\frac{14C \varepsilon}{45}$ (B) $\frac{4C \varepsilon}{9}$ (C) $\frac{2C \varepsilon}{3}$ (D) Zero
6. Consider a cuboidal vessel ($2R \times 2R \times R$) with a hemispherical cavity of radius R , kept at a horizontal smooth surface as shown in the figure. The vessel has very small hole of cross-sectional area "a". Now water of density ρ is poured into space developed due horizontal surface and vessel through hole very slowly. When the height of water level is h , the vessel lifts off the surface and liquid leaks through space generated. Find the value of h . ($R = 2\text{m}$, $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$, mass of vessel $m = 9\pi \text{ kg}$); (Atmospheric pressure = 10^5 N/m^2).



- (A) 20 cm (B) 15 cm (C) 25 cm (D) 30 cm

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

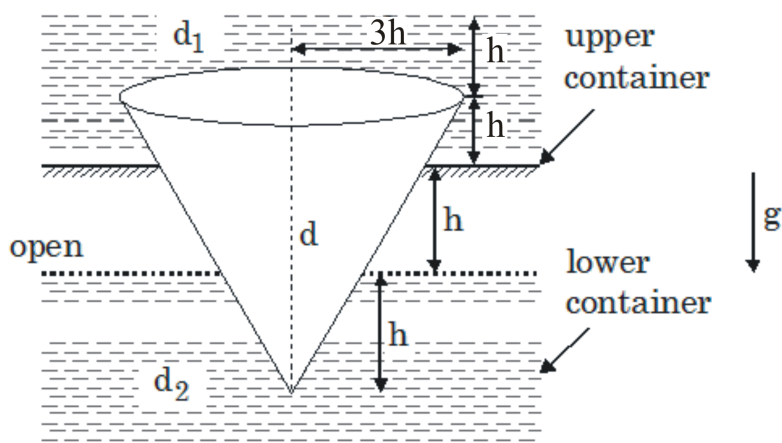
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. A solid cone of density d has $\frac{1}{3}$ rd of its length in a fluid of density d_1 , other $\frac{1}{3}$ rd in air and the remaining $\frac{1}{3}$ rd in a fluid of density d_2 , as shown in figure. Given that $d_1 = \frac{3}{5}d$; the cone is in equilibrium in position shown with the contact force from the upper container's bottom being negligibly small, atmospheric pressure due to air is P_0 and force by atmospheric pressure on the middle part in air is F . Pick correct option(s)



(A) $d_2 = 10d$

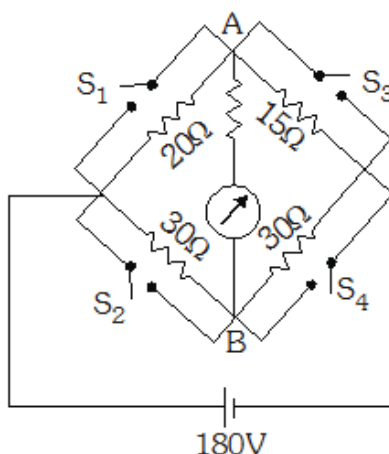
(B) $F = P_0 \times 2\pi h^2$

(C) $F = P_0 \times 3\pi h^2$

(D) $d_2 = 30d$

Space for Rough Work

8. A water drop and a mercury drop is taken inside identical horizontal conical glass pipes. Then
- (A) The water drop tends to move towards the narrow end.
- (B) The water drop tends to move towards the wide end.
- (C) The mercury drop tends to move towards the wide end.
- (D) The mercury drop tends to move towards the narrow end.
9. Consider the circuit shown. The resistance connected between the junction A and B is $60\ \Omega$ including the resistance of the galvanometer. The switches have no resistance when shorted and infinite resistance when opened. All the switches are initially open and they are closed as given in the options. Choose correct option(s) :



- (A) If only switch S_1 is closed current through the battery is 20 Amp
- (B) If only switch S_2 is closed then current in galvanometer from B to A
- (C) If only switch S_3 is closed then current in galvanometer from B to A
- (D) If only switch S_4 is closed then current in galvanometer from A to B

Space for Rough Work

10. We have five identical galvanometer of resistance R and five identical resistance R .

Situation $\rightarrow$ (1) all galvanometer and resistance are connected in series.

Situation $\rightarrow$ (2) all galvanometer connected in parallel, all resistance connected in parallel and combination of galvanometers and combination of resistances connected in series.

Situation $\rightarrow$ (3) all galvanometer connected in parallel, all resistance connected in series and combination of galvanometers and resistances are connected in series.

Situation $\rightarrow$ (4) all galvanometer connected in series, all resistance connected in parallel and combination of galvanometers and resistance connected in series.

The complete combination in all situation acts as voltmeter.

(A) Range of voltmeter in situation (1) is 5 times range in situation (2) and $>$ range in situation (4)

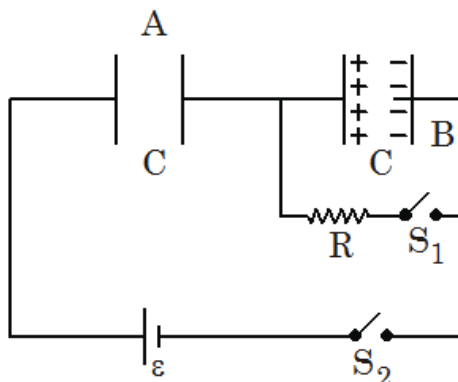
(B) Range of voltmeter in situation (1) is 5 times range in situation (2) and $<$ range in situation (4)

(C) The value of range of voltmeter is maximum in the situation (3). (In above all given situation)

(D) Range of voltmeter in situation (3) is $>$ range in situation (4)

Space for Rough Work

11. Two identical capacitor A and B of capacitance 'C' each connected in the circuit as shown in the figure with ideal battery. Capacitor B having charge $Q_0 = C\varepsilon$ initially. At $t = 0$ both S_1 and S_2 closed simultaneously.



- (A) Current in R as function of time is $\frac{\varepsilon}{R}e^{-t/2RC}$
- (B) Charge on capacitor A as function of time is $C\varepsilon(1 - e^{-t/2RC})$
- (C) Charge on capacitor B in steady state is zero
- (D) Total work done by the battery till steady state is reached is $2C\varepsilon^2$
12. The universal gravitational constant is measured experimentally using Cavendish's experiment. This experiment is a very precise experiment which gives the value of G as $(6.6742 \pm 0.0010) \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$. Since the universal gravitational constant has some error in it, using it if we find escape speed and acceleration due to gravity on Earth's surface, our values will have error in it. (Assume mass of Earth = $6.0000 \times 10^{24} \text{ kg}$ & radius of Earth = $6.4000 \times 10^6 \text{ m}$.) What will be the maximum percentage error in calculating the escape speed on Earth ? (The measurement of mass of Earth has an error of 0.01 % and radius of Earth has an error of 0.02%):-
- (A) 0.045% (B) 0.0225 % (C) 0.015 % (D) 0.0025%

Space for Rough Work

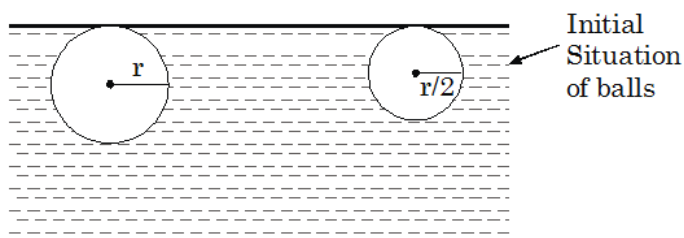
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

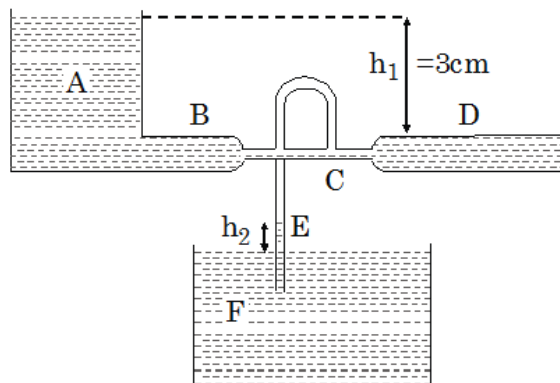
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The pitch of screw gauge is 1 mm and its circular scale is divided into 50 divisions. When nothing is put between the studs 44th division of circular scale coincides with the reference line and circular scale lies between 3rd and 4th division of main scale. When a glass plate is placed between the studs, the circular scale lies between 13th and 14th division of main scale and circular scale reads 26 divisions. Find the thickness of the plate (in mm).
2. Two balls of radii r and $\frac{r}{2}$ are released inside a deep water tank. Their initial accelerations are found to be $\frac{g}{2}$ and $\frac{g}{4}$ downward respectively. If the velocity of smaller ball relative to the larger ball, a long time after the two balls are released is $\frac{x r^2 \rho g}{54 \eta}$. Coefficient of viscosity is given to be η . Find x .
(ρ = density of water)

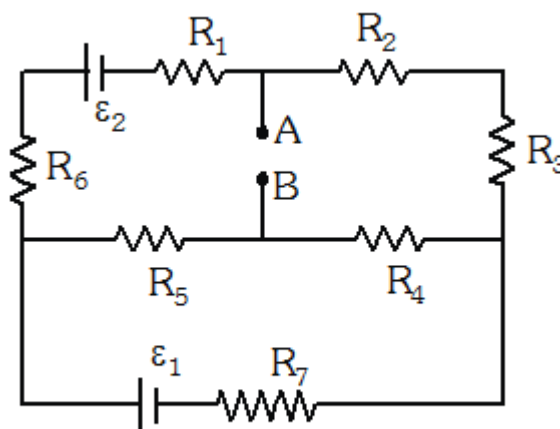


Space for Rough Work

3. Two very large open tanks A and F contain the same liquid as shown in the figure. A horizontal pipe BCD having a constriction at C and open to the air at D, leads out of the bottom of tank A, and a vertical pipe E opens into the constriction at C and dips into the liquid in tank F. Assume streamline flow and no viscosity. If the cross sectional area at C is one half the area at D and if D is a distance 3 cm below the level of the liquid in A, upto what height h_2 (cm) will the liquid rise in pipe E? (Neglect surface tension)

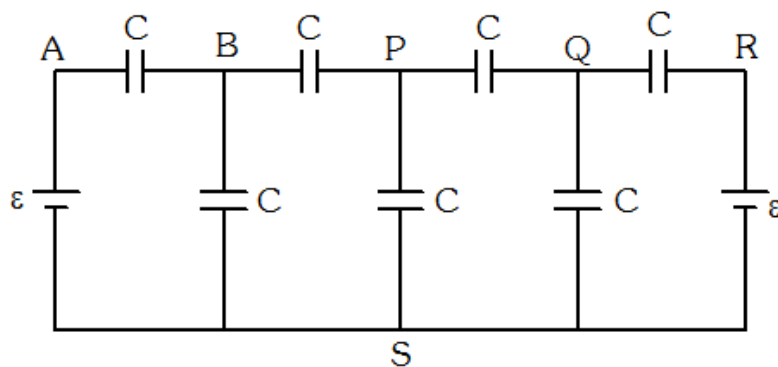


4. In the given circuit diagram, if ideal ammeter connected between point A and B its reading is 5A, if ammeter of resistance 3Ω is connected between A and B its reading is 3A. What will be reading of ideal voltmeter if it is connected between A and B (in volt)?



Space for Rough Work

5. In the given circuit diagram initially all capacitor are uncharged. Answer the following question in steady state. Heat developed during charging is $nC\epsilon^2$. Find $\frac{1}{n}$.



Space for Rough Work

6. In the circuit shown (figure 1), all the switches are open initially and all capacitors are uncharged. Now first only S_1 is closed and then opened when steady state is reached. Then S_2 is closed and again opened when steady state is reached, after this S_3 is closed and opened when again steady state is reached, this process repeated countinuously. After closing sixth switch, the fourth capacitor ($8C$) is removed and connected (say at $t = 0$) to an uncharged capacitor of original capacitance C which now has a dielectric (dielectric constant 2) filling half its volume (see figure 2), through a resistor R . If final charge on capacitor B when steady state reached in figure 2 is $\frac{8}{n}CV$. The value of n is

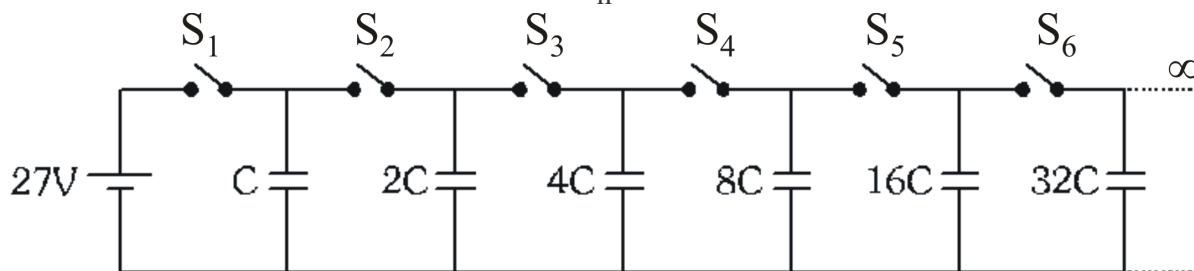


Fig.(1)

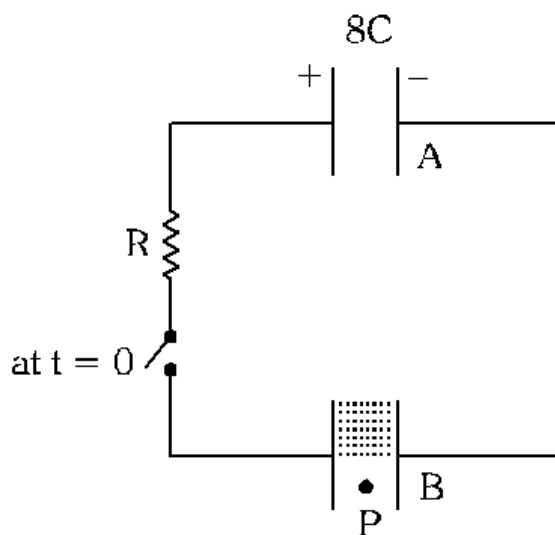


Fig. (2)

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Select incorrect statement wrt H (protium), D and T
 - (A) Both D & T can be used for radioactive–labelling in organic compound.
 - (B) Tritium decays by β –emission.
 - (C) All three can't be used for radioactive–labelling in organic compound.
 - (D) Half-life of T is approximate 12.3 years.
2. Which of the following pair of reagents can be used for producing hydrogen gas?

(I) $\text{Zn} + \text{dil. H}_2\text{SO}_4$ (II) $\text{Zn} + \text{NaOH}$ (III) $\text{Al} + \text{HCl (g)}$ (IV) $\text{Al} + \text{NaOH}$

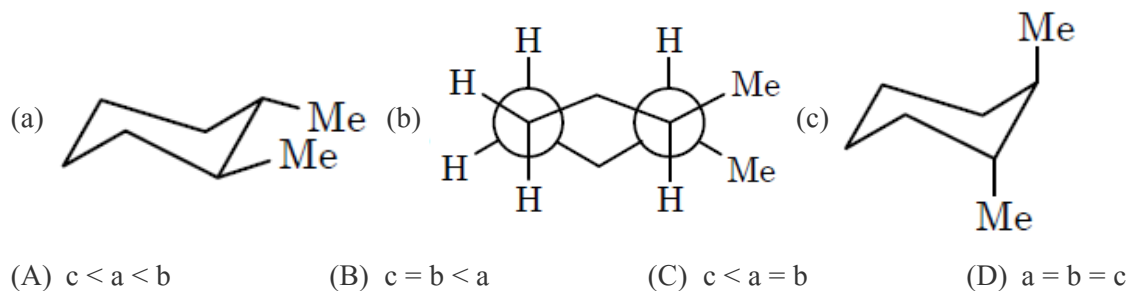
 - (A) I, II and III only
 - (B) II, III and IV only
 - (C) I, III and IV only
 - (D) I, II, III and IV

Space for Rough Work

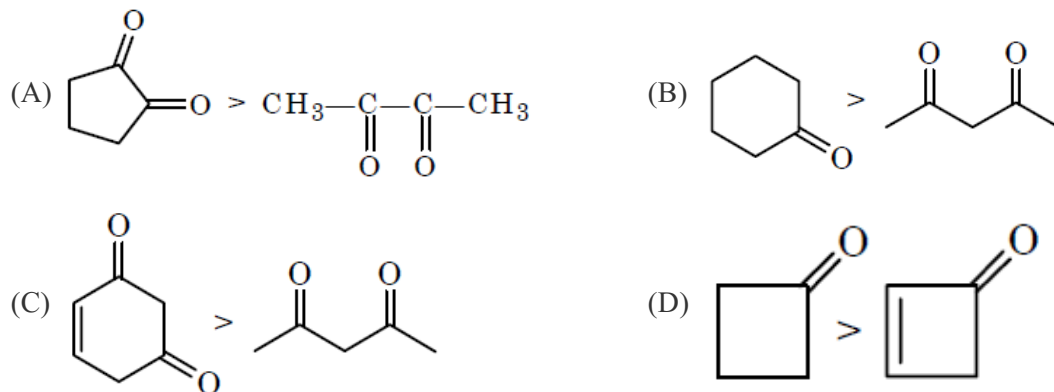
3. For a gaseous chemical reaction the value of $K_p = \frac{4}{3} \text{ atm}^{-1}$ at 227°C in a closed container. The correct statement for the reaction at same temperature is/are : (Given $R = \frac{1}{12} \frac{\text{litre-atm}}{\text{K-mol}}$)
- (A) $K_c = \frac{20}{3} \text{ mole litre}^{-1}$
- (B) If volume of container is increased equilibrium shifts in backward direction.
- (C) If partial pressure of each reactant is doubled K_p becomes 4 times.
- (D) Can't measure K_c for the reaction as data are insufficient.
4. What should the solubility of AgCN in acidic buffer solution of $\text{pH} = 5$.
 $K_{a(\text{HCN})} = 5 \times 10^{-10}$; $K_{sp(\text{AgCN})} = 6 \times 10^{-17}$
- (A) $7.7 \times 10^{-9} \text{ M}$ (B) $1.1 \times 10^{-6} \text{ M}$
- (C) $2.1 \times 10^{-7} \text{ M}$ (D) $3.2 \times 10^{-8} \text{ M}$

Space for Rough Work

5. The correct stability order of the following species is.



6. Which of the following is incorrect for Enol % ?



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

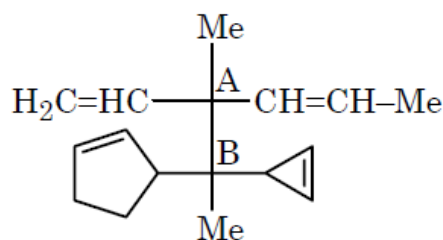
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Which of the following incorrect for stereoisomers 2-chloro-1-fluoro propene.

- (A) E-isomer is having more water solubility then Z-isomer.
 (B) Z-isomer is having more water solubility then E-isomer
 (C) E & Z both isomers are equally water soluble
 (D) E-isomer is having intramolecular H-bonding.

8. Correct R, S configuration for following compound is:



- (A) R at A, R at B (B) R at A, S at B (C) S at A, R at B (D) S at A, S at B

Space for Rough Work

9. Identify the options which is/are correct w.r.t properties of elements.

- (A) IE of Li^- will be more than Na^-
- (B) In spite of lower charge, the ionic potential (charge/size ratio) of Li^+ is more than that of Mg^{2+}
- (C) Cs is the best reducing agent, therefore among alkali metal, reducing power is influenced by hydration energy.
- (D) Correct order of EN of 13th group elements is $\text{B} > \text{Tl} > \text{In} > \text{Ga} > \text{Al}$.

10. Match the following.

In List-I the comparison of IE values and EA values of X and Y are given and in List-II. The elements X and Y are listed. Match them.

	List I		List II
			X Y
(P)	IE ₁ of X is more than that of Y	(1)	Be B
(Q)	IE ₂ of X is more than that of Y	(2)	B C
(R)	IE ₃ of X is more than that of Y	(3)	C N
(S)	EA of X is less than that of Y	(4)	N O

- (A) $\text{P} \rightarrow 1,4; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$
- (B) $\text{P} \rightarrow 1,2,4; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$
- (C) $\text{P} \rightarrow 1,3; \text{Q} \rightarrow 1,2; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$
- (D) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$

Space for Rough Work

11. Following two equilibria are simultaneously established in a container
 $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2$; $\text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{COCl}_2(\text{g})$
 If some Ni(s) is introduced in the container establishing another equilibrium.
 Which among the following statements is/are definitely true about this system ?
- (A) COCl_2 concentration decreases as the new equilibrium is established.
 (B) As Ni is a solid it will not have any impact on the existing two equilibrium reactions.
 (C) PCl_3 concentration decreases to re-attain the equilibrium.
 (D) PCl_5 concentration increases to attain the new equilibrium.
12. Solubility product of AgCl (s) in water at 25°C is $12 \times 10^{-10} \text{ M}^2$ then select the correct options.
- (A) Solubility of AgCl in presence of 10^{-5} M AgNO_3 is $3 \times 10^{-5} \text{ moles/L}$.
 (B) Solubility of AgCl in presence of excess of KCl will increase due to formation of complex $\text{AgCl}_2^-(\text{aq.})$
 (C) Solubility of AgCl in presence of 2M NH_3 is greater than that in pure water.
 (D) Solubility of AgCl remains unaffected on adding any amount of NaBr because there is no common ion effect.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

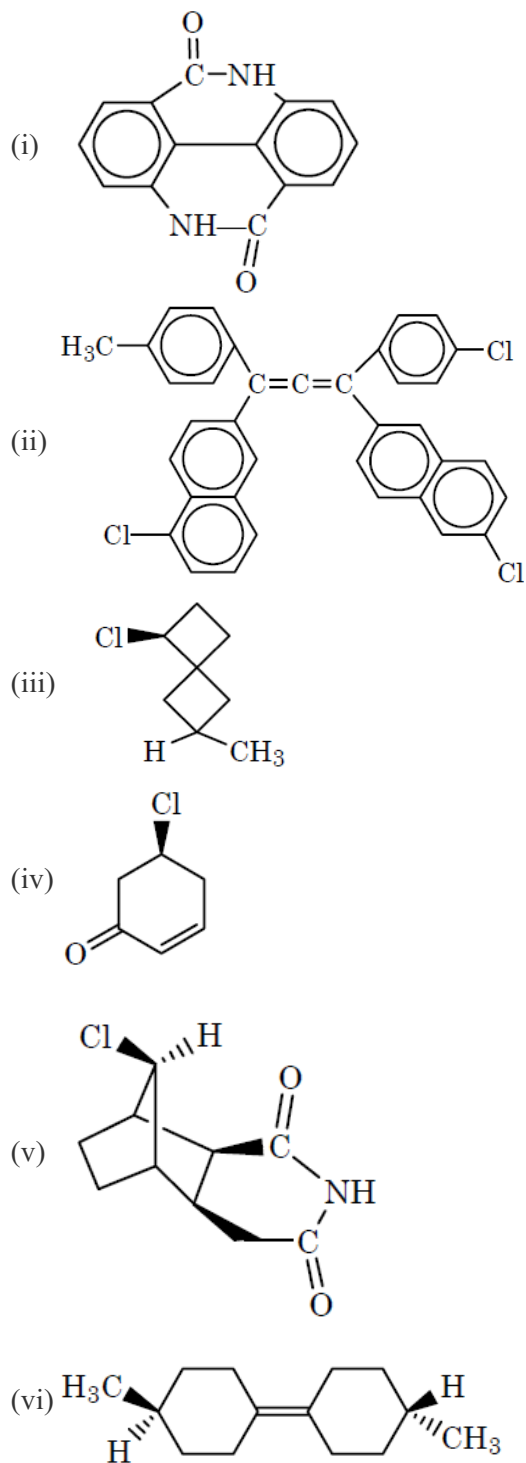
-
1. 0.005 mol of H_2A^- and 0.105 mol A^{3-} are mixed in 1 litre solution. Find out the pH of final solution.
(H_3A $K_{a1} = 10^{-5}$, $K_{a2} = 10^{-9}$ $K_{a3} = 10^{-12}$)
 2. $\text{HCN} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CN}^-$; $K = 10^{-9}$
 $\text{NH}_4\text{OH} \rightleftharpoons \text{NH}_4 + \text{OH}^-$; $K = 10^{-5} \times 2$
 $\text{HCN} + \text{KOH} \rightarrow \text{KCN} + \text{H}_2\text{O}$; K_1
 $\text{NH}_4\text{OH} + \text{HCN} \rightarrow \text{NH}_4\text{CN} + \text{H}_2\text{O}$; K_2
 $\text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4\text{OH} + \text{HNO}_3$ + K_3
 $\frac{K_1 \times K_3}{K_2} = x \times 10^{-7}$; 'x' is :
-

Space for Rough Work

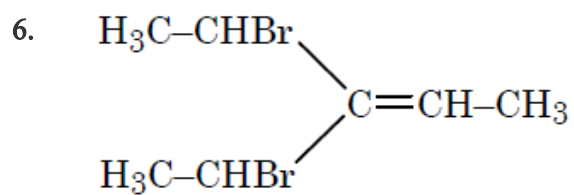
3. In how many cases electron gain enthalpy is negative.
- (i) $\text{H(g)} + e \rightarrow \text{H}^{-}(\text{g})$
 - (ii) $\text{Li(g)} + e \rightarrow \text{Li}^{-}(\text{g})$
 - (iii) $\text{Na(g)} + e \rightarrow \text{Na}^{-}(\text{g})$
 - (iv) $\text{K(g)} + e \rightarrow \text{K}^{-}(\text{g})$
 - (v) $\text{P(g)} + e \rightarrow \text{P}^{-}(\text{g})$
 - (vi) $\text{O(g)} + e \rightarrow \text{O}^{-}(\text{g})$
 - (vii) $\text{O}^{-}(\text{g}) + e \rightarrow \text{O}^{2-}(\text{g})$
 - (viii) $\text{N(g)} + e \rightarrow \text{N}^{-}(\text{g})$
 - (ix) $\text{Ar(g)} + e \rightarrow \text{Ar}^{-}(\text{g})$
4. How many incorrect statements ?
- (a) CO which is a major pollutant resulting from the combustion of fuels in automobiles plays a major role in photochemical smog.
 - (b) Classical smog has an oxidising character while the photochemical smog is reducing in character.
 - (c) Photochemical smog occurs in day time whereas the classical smog occurs in the morning hours.
 - (d) During formation of smog the level of ozone in the atmosphere goes down.
 - (e) Classical smog is good for health but not photochemical smog.
 - (f) Chlorofluorocarbons are responsible for ozone layer depletion.
 - (g) Green house effect is responsible for global warming.
 - (h) Ozone layer does not permit infrared radiation from the sun to reach the earth.
 - (i) Acid rain is mostly because of oxides of nitrogen and sulphur.

Space for Rough Work

5. How many of the following compounds are chiral ?



Space for Rough Work



For above compound's

P → total number of stereoisomers.

Q → total number of enantiomeric pairs

R → total number of meso compounds

Then give your answer in 3 digit's as PQR.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. The interval to which b must belong so that the function $f(x) = \left(1 - \frac{\sqrt{21 - 4b - b^2}}{b + 1}\right)x^3 + 5x + \sqrt{6}$ is increasing at every point of its domain is
 (A) $[-10, -1)$ (B) $[-8, -6]$ (C) $[2, 3]$ (D) $[3, 8]$
2. If $\int u \frac{d^2v}{dx^2} dx = u \frac{dv}{dx} - v \frac{du}{dx} + w$ then w is equal to :
 (A) $\int v \frac{d^2u}{dx^2} dx$ (B) $\int u \frac{d^2v}{dx^2} dx$
 (C) $\int v \left(\frac{du}{dx}\right)^2 dx$ (D) $\int u \left(\frac{dv}{dx}\right)^2 dx$
3. Which of the following equation has real solution(s) ?
 (A) $\cos(\sin x) = \frac{1}{2}$ (B) $(x^2 + 1)^{10} = 2x - x^2 - 2$
 (C) $(3 + \cos x)^2 = 4 - 2 \sin^2 x$ (D) $\sin x + \cos x = \frac{\pi}{2}$

Space for Rough Work

4. There is a point P inside an equilateral triangle ABC of side d whose distances from the vertices A, B & C are 3, 4, 5 respectively. Rotate the triangle through 60° about C. Let A goes to A' and P to P'. The area of triangle PAP' is
- (A) 8 (B) 12 (C) 6 (D) None of these
5. Tangent is drawn to ellipse $\frac{x^2}{27} + y^2 = 1$ at $(3\sqrt{3}\cos\theta, \sin\theta)$ (where $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$). Then the value of θ such that sum of intercepts on axes made by this tangent is least, is
- (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{4}$
6. If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is a function such that $f(x) = x^3 + x^2 f'(1) + x f''(2) + f'''(3)$ for $x \in \mathbb{R}$ then the value of $f(2)$ is
- (A) 5 (B) 10 (C) 6 (D) -2

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. If a, b and c be in A.P. Then the correct results from the given statements are :

(A) $\cot \frac{A}{2}, \cot \frac{B}{2}$ and $\cot \frac{C}{2}$ are in A.P.

(B) $\cos A \cot \frac{A}{2}, \cos B \cot \frac{B}{2}$ and $\cos C \cot \frac{C}{2}$ are in A.P.

(C) $a \cos^2 \frac{C}{2} + c \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{3b}{2}$

(D) $\cot \frac{A}{2} \cot \frac{C}{2} = 2$

Space for Rough Work

8. If $y = mx + 5$ is a tangent to the curve $x^3y^3 = ax^3 + by^3$ at $P(1, 2)$, then
- (A) $a + b = \frac{19}{5}$ (B) $a > b$ (C) $a < b$ (D) $a + b = \frac{5}{18}$
9. $\frac{\alpha^2}{1 - \tan^2 x} = \frac{\sin^2 x + \alpha^2 - 2}{\cos 2x}$ has a solution if
- (A) $\alpha \in (-\infty, -1) \sim \{-\sqrt{3}\}$ (B) $\alpha \in (1, \infty) \sim \{\sqrt{3}\}$
- (C) $\alpha \in (-1, 1)$ (D) α is any real number
10. Let $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} (t - 5) (t^2 - 7t + 12) dt$ for all $x \in (0, \infty)$, then
- (A) f has a local maximum at $x = 4$ and a local minimum at $x = 3$.
- (B) f is decreasing on $(3, 4) \cup (5, \infty)$ and increasing on $(0, 3) \cup (4, 5)$.
- (C) There exists atleast two $c \in (0, \infty)$ such that $f''(c) = 0$
- (D) There exists some $c \in (0, \infty)$ such that $f'''(c) = 0$

Space for Rough Work

11. Let $f(x) = e^{ax} \sin (bx + c)$ and $f''(x) = r^2 e^{ax} \sin (bx + \theta)$, then $(a, b, c, r$ and θ are real positive arbitrary constants and $b < a$)
- (A) $r = a^2 + b^2$ (B) $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
- (C) $\theta = c + 2 \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$ (D) $\theta = 2 \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$
12. Let f be a continuous function and $f''(x) < 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Let $f(0) = 1$ and $f(1) = 0$. Which of the following statements are necessarily true ?
- (A) There exists a number k in $[0, 1]$ such that $f(k) \geq f(x)$ for all x in $[0, 1]$
- (B) $f'(1) < -1$
- (C) There exists a number k in $[0, 1]$ such that $f(k) = \frac{1}{2}$
- (D) $f'(0) > -1$

Space for Rough Work

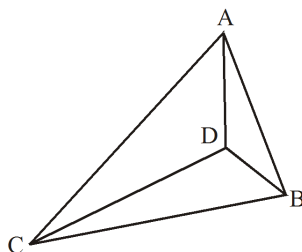
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The number of solutions that the equation $\sin(\cos(\sin x)) = \cos(\sin(\cos x))$ has in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ is :
2. In the adjoining figure, $AC = BC$, $\angle ACB = 96^\circ$ and D is a point inside $\triangle ABC$ such that $\angle DAB = 18^\circ$, $\angle DBA = 30^\circ$. Then the value of $\left[\frac{\angle ADC}{17}\right]$ is



(where $[.]$ denotes greater integer function)

3. Let $y = f(x)$ be a one-one function satisfying the equation $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{d^2x}{dy^2} = 0$ and $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, then $f(0)$ is :

Space for Rough Work

4. If product of all possible values of k for which angle of intersection of curves $y = e^{3x}$ and $y = k^x$ is 45° is λ then $|\ln \lambda|$ is equal to
5. If the equation of tangent drawn to curve $y = f(x)$ at point $P(3, 5)$ is $5x - 4y + 5 = 0$ and $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\left(3^{4f(x)} - 2(1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{19}) - 1\right)^2}{1 - \cos(\ln(4 - x))} = 2(a \cdot 3^{20} \ln c)^2$ (where a and c are prime numbers), then $a + c$ is
6. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow [-8, 8]$ be an onto function which is given by $f(x) = \frac{bx}{(a-3)x^3 + x^2 + 4}$ $a, b, \in \mathbb{R}^+$. If the set of values of m for which the equation $f(x) = mx$ has 3 distinct real solution is (p, q) , then the value of $(a + b + p + q)$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

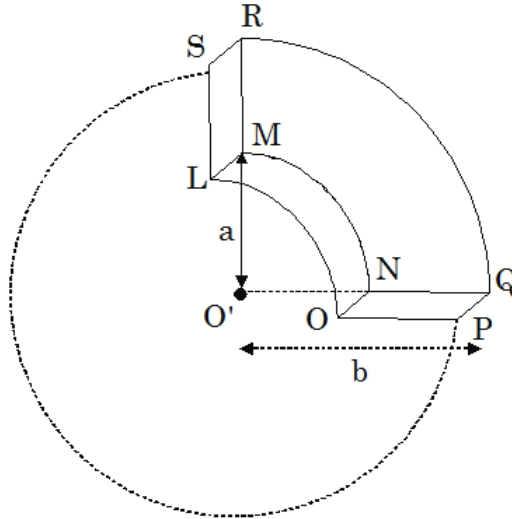
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक चालक माध्यम मोटाई t तथा त्रिज्याओं b तथा a ($b > a$) वाली छिद्र युक्त चकती के एक चौथाई के रूप में बनाया गया है। माध्यम का विशिष्ट प्रतिरोध ρ है। फलक LMNO एवं PQRS के मध्य प्रतिरोध तथा फलक LMRS एवं OPQN के मध्य प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिये।



(A) $\frac{2}{\pi^2} \left[\ln \left(\frac{b}{a} \right) \right]^2$

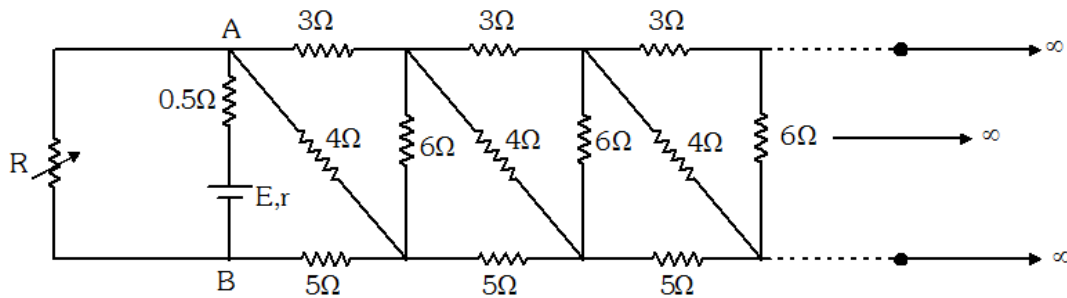
(B) $\frac{4(b-a)}{\pi^2 t} \left[\ln \left(\frac{b}{a} \right) \right]^2$

(C) $\frac{4}{\pi^2} \left[\ln \left(\frac{b}{a} \right) \right]^2$

(D) $\frac{4t}{\pi^2(b-a)} \left[\ln \left(\frac{b}{a} \right) \right]^2$

रफ कार्य के लिए जगह

2. किसी बैटरी द्वारा उपभोग की गयी रासायनिक ऊर्जा की अधिकतम दर (वॉट में) P_0 है $\frac{P_0}{10}$ का मान ज्ञात कीजिये। (बैटरी का विद्युत वाहक बल $E = 10V$ तथा इसका आन्तरिक प्रतिरोध $r = 0.5 \Omega$ है।) R का मान इस प्रकार चुना जाता है कि बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा उपभोग की दर अधिकतम होती है।

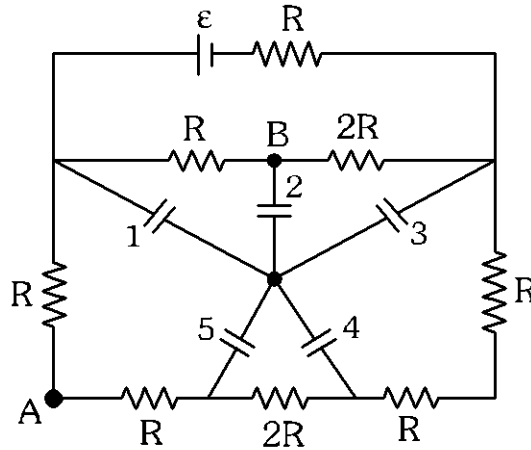


- (A) 10 (B) 15 (C) 12 (D) 20
3. वर्नियर केलीपर्स का मुख्य पैमाना पाठ्यांक मिलीमीटर में पढ़ता है तथा इसके वर्नियर को 8 भागों में विभाजित किया गया है जो कि मुख्य पैमाने के 5 भाग के साथ संपाती है। जब उपकरण के दोनों जबड़े एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वर्नियर का शून्य, मुख्य पैमाने के शून्य के साथ संपाती होता है। एक छड़ को दोनों जबड़ों के मध्य इसकी लम्बाई के अनुदिश कसकर रखा जाता है। यह प्रेक्षित किया जाता है कि वर्नियर पैमाने का शून्य, मुख्य पैमाने के 36 वें भाग के ठीक बाँयी ओर स्थित है तथा वर्नियर पैमाने का चौथा भाग, मुख्य पैमाने के साथ संपाती होता है। तब मापा गया मान है:-

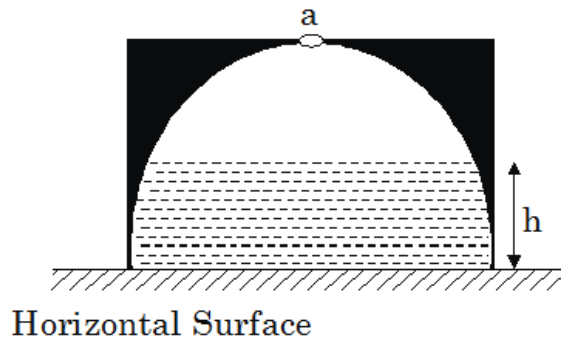
- (A) 3.66 cm (B) 3.55 cm (C) 3.65 cm (D) 3.56 cm
4. निम्न गणना को पूर्ण कर सार्थक अंकों की सही संख्या में अपना उत्तर दीजिये।
- $$\frac{10,569 - 958.82 - 1.8 \times 10^{-1}}{0.9950 + 8.60 + 0.015}$$
- (A) 1000 (B) 1×10^3 (C) 1.00×10^3 (D) उपरोक्त सभी

रफ कार्य के लिए जगह

5. पाँच एक जैसे संधारित्रों (प्रारम्भ में अनावेशित) को परिपथ में चित्रानुसार जोड़ा जाता है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है। स्थायी अवस्था में संधारित्र 1 पर आवेश का मान है :-



- (A) $\frac{14C \varepsilon}{45}$ (B) $\frac{4C \varepsilon}{9}$ (C) $\frac{2C \varepsilon}{3}$ (D) शून्य
6. एक क्षैतिज चिकनी सतह पर रखे हुये R त्रिज्या वाली एक अर्द्धगोलाकार गुहिका वाले एक घनाभाकार पात्र ($2R \times 2R \times R$) पर विचार कीजिये। पात्र में अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल a वाला एक बहुत छोटा छिद्र है। अब क्षैतिज सतह तथा पात्र के कारण उत्पन्न स्थान में छिद्र से घनत्व ρ वाला जल बहुत धीरे-धीरे उड़ेला जाता है। जल स्तर की ऊँचाई h होने पर पात्र, सतह से ठीक ऊपर उठता है तथा द्रव उत्पन्न रिक्त स्थान से रिसने लगता है। h का मान ज्ञात कीजिये। ($R = 2\text{m}$, $\rho = 10^3\text{kg/m}^3$, पात्र का द्रव्यमान $m = 9\pi\text{ kg}$); (वायुमण्डलीय दाब $= 10^5\text{ N/m}^2$).



- (A) 20 cm (B) 15 cm (C) 25 cm (D) 30 cm

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

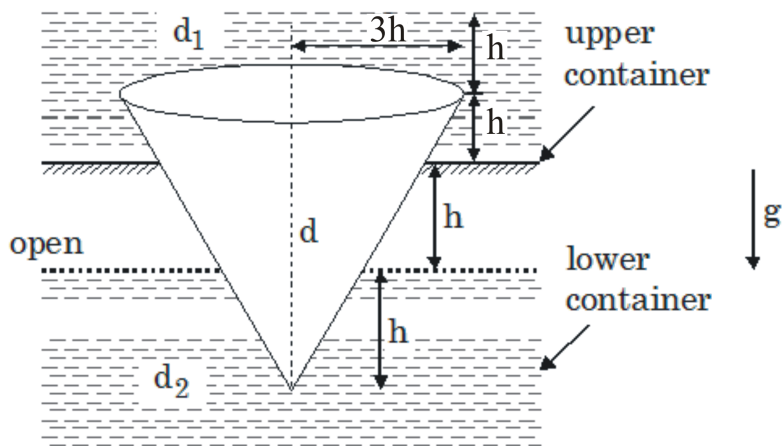
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. चित्रानुसार घनत्व d वाले एक ठोस शंकु की $\frac{1}{3}rd$ लम्बाई घनत्व d_1 वाले द्रव में, वायु में $\frac{1}{3}rd$ तथा शेष $\frac{1}{3}rd$ घनत्व d_2 वाले द्रव में है। दिया है $d_1 = \frac{3}{5}d$ शंकु प्रदर्शित स्थिति में साम्यावस्था में है तथा ऊपरी पात्र के पैंदे से लगने वाला संपर्क बल नगण्य रूप से अल्प है। वायु के कारण वायुमण्डलीय दाब P_0 तथा वायु में वायुमण्डलीय दाब द्वारा मध्य भाग पर लगाया गया बल F है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



(A) $d_2 = 10d$

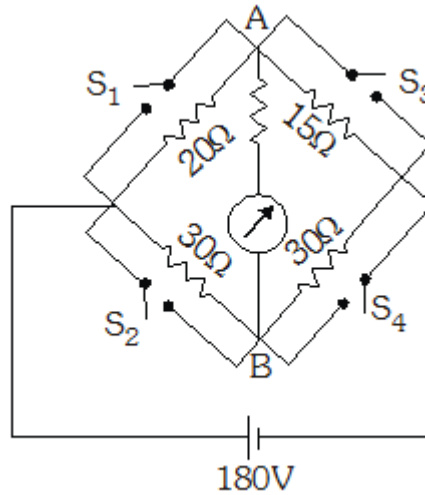
(B) $F = P_0 \times 2\pi h^2$

(C) $F = P_0 \times 3\pi h^2$

(D) $d_2 = 30d$

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक जल की बूंद तथा एक पारद बूंद को एक जैसे क्षेत्रीय शंकवाकार काँच के पाइपों में लिया जाता है तो :-
- (A) जल की बूंद, संकरे सिरे की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखती है।
 (B) जल की बूंद, चौड़े सिरे की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखती है।
 (C) पारद बूंद, चौड़े सिरे की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखती है।
 (D) पारद बूंद, संकरे सिरे की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखती है।
9. प्रदर्शित परिपथ पर विचार कीजिये। संधि A तथा B के मध्य जुड़े हुये प्रतिरोध का मान गेल्वेनोमीटर के प्रतिरोध सहित 60Ω है। लघुपथित करने पर स्विचों का कोई प्रतिरोध नहीं होता है तथा खोलने पर अनन्त प्रतिरोध होता है। सभी स्विच प्रारंभ में खुले हुये हैं तथा इनको विकल्पों में दिये अनुसार बंद किया जाता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



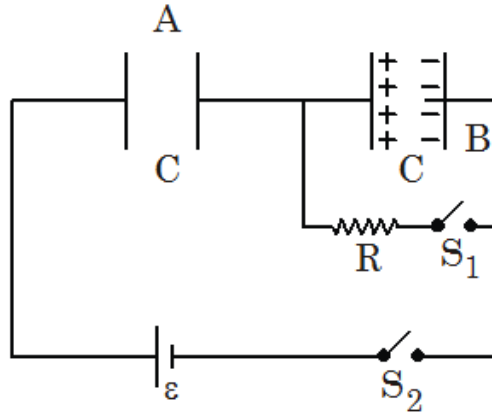
- (A) यदि केवल स्विच S_1 को बंद किया जाता है तो बैटरी से निर्गत धारा 20 Amp है।
 (B) यदि केवल स्विच S_2 को बंद किया जाता है तो गेल्वेनोमीटर में धारा B से A की ओर प्रवाहित होती है।
 (C) यदि केवल स्विच S_3 को बंद किया जाता है तो गेल्वेनोमीटर में धारा B से A की ओर प्रवाहित होती है।
 (D) यदि केवल स्विच S_4 को बंद किया जाता है तो गेल्वेनोमीटर में धारा A से B की ओर प्रवाहित होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

10. हमारे पास प्रतिरोध R वाले पाँच एकजैसे गेल्वेनोमीटर तथा पाँच एकजैसे प्रतिरोध R है।
 स्थिति $\rightarrow$ (1) सभी गेल्वेनोमीटर तथा प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हुये हैं।
 स्थिति $\rightarrow$ (2) सभी गेल्वेनोमीटर समान्तर क्रम में जुड़े हुये है। सभी प्रतिरोध समान्तर क्रम में जुड़े हुये हैं तथा गेल्वेनोमीटरों का संयोजन एवं प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणीक्रम में जुड़े हुये हैं।
 स्थिति $\rightarrow$ (3) सभी गेल्वेनोमीटर समान्तर क्रम में जुड़े हुये है। सभी प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हुये हैं तथा गेल्वेनोमीटर एवं प्रतिरोध का संयोजन श्रेणीक्रम में जुड़ा हुआ हैं।
 स्थिति $\rightarrow$ (4) सभी गेल्वेनोमीटर श्रेणीक्रम में जुड़े हुये है, सभी प्रतिरोध समान्तर क्रम में जुड़े हुये हैं तथा गेल्वेनोमीटर एवं प्रतिरोध का संयोजन श्रेणीक्रम में जुड़ा हुआ हैं।
 सभी स्थितियों में संपूर्ण संयोजन वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है।
 (A) स्थिति (1) में वोल्टमीटर की परास स्थिति (2) में परास से 5 गुना है तथा स्थिति (4) में परास से अधिक है।
 (B) स्थिति (1) में वोल्टमीटर की परास स्थिति (2) में परास से 5 गुना है तथा स्थिति (4) में परास से कम है।
 (C) स्थिति (3) में वोल्टमीटर की परास का मान अधिकतम है। (दी गयी उपरोक्त सभी स्थितियों में)
 (D) स्थिति (3) में वोल्टमीटर की परास, स्थिति (4) में परास से अधिक है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. प्रत्येक धारिता C वाले दो एक जैसे संधारित्र A तथा B परिपथ में एक आदर्श बैटरी से चित्रानुसार जुड़े हुये हैं। संधारित्र B पर प्रारंभ में आवेश $Q_0 = C\varepsilon$ है। $t = 0$ पर S_1 तथा S_2 दोनों को एक साथ बंद किया जाता है।



- (A) R में समय के फलन के रूप में धारा $\frac{\varepsilon}{R} e^{-t/2RC}$ है।
 (B) संधारित्र A पर समय के फलन के रूप में आवेश $C\varepsilon(1 - e^{-t/2RC})$ है।
 (C) संधारित्र B पर स्थायी अवस्था में आवेश शून्य है।
 (D) बैटरी द्वारा स्थायी अवस्था प्राप्त होने तक किया गया कुल कार्य $2C\varepsilon^2$ है।
12. सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान केवेन्डिश के प्रयोग द्वारा प्रायोगिक रूप से मापा जाता है। यह प्रयोग बहुत सटीक प्रयोग है जो G का मान $(6.6742 \pm 0.0010) \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$ प्रदान करता है। चूंकि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में कुछ त्रुटि है, यदि हम इसके उपयोग से पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल तथा गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करते हैं तो इनके मानों में कुछ त्रुटि होगी। (माना पृथ्वी का द्रव्यमान $= 6.0000 \times 10^{24} \text{ kg}$ तथा पृथ्वी की त्रिज्या $= 6.4000 \times 10^6 \text{ m}$.) पृथ्वी पर पलायन चाल की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ? (पृथ्वी के द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि 0.01 % तथा पृथ्वी की त्रिज्या में 0.02% है।)
- (A) 0.045% (B) 0.0225 % (C) 0.015 % (D) 0.0025%

रफ कार्य के लिए जगह

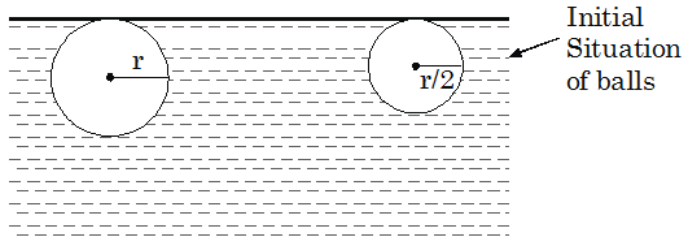
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

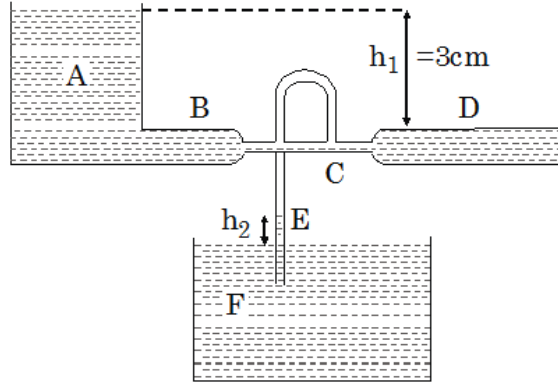
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक स्कूगेज का चूड़ी अन्तराल 1 mm है तथा इसके वृत्ताकार पैमाने को 50 भागों में विभाजित किया गया है। जब जबड़ों के मध्य कुछ नहीं रखा जाता है तो वृत्ताकार पैमाने का 44 वाँ भाग, संदर्भ रेखा के साथ संपाती होता है तथा वृत्ताकार पैमाना, मुख्य पैमाने के 3rd तथा 4th भाग के मध्य स्थित होता है। जब एक काँच की प्लेट को जबड़ों के मध्य रखा जाता है तो वृत्ताकार पैमाना, मुख्य पैमाने के 13 वें तथा 14 वें भाग के मध्य स्थित होता है तथा वृत्ताकार पैमाना 26 भाग पढ़ता है। प्लेट की मोटाई (mm में) ज्ञात कीजिये।
2. त्रिज्या r तथा $\frac{r}{2}$ वाली दो गेंदों को गहरे जल टैंक के अन्दर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। उनका प्रारंभिक त्वरण नीचे की ओर क्रमशः $\frac{g}{2}$ तथा $\frac{g}{4}$ प्राप्त होता है। दोनों गेंदों को विरामावस्था से छोड़ने के लम्बे समय पश्चात् यदि छोटी गेंद का बड़ी गेंद के सापेक्ष वेग $\frac{x r^2 \rho g}{54 \eta}$ है तथा श्यानता गुणांक η है तो x का मान ज्ञात कीजिये। (ρ = जल का घनत्व)

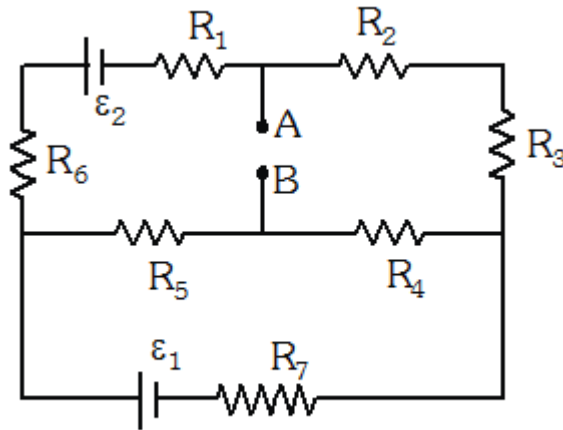


रफ कार्य के लिए जगह

3. दो बहुत बड़े खुले टैंक A तथा F समान द्रव से चित्रानुसार भरे हुये हैं। एक क्षैतिज पाइप BCD, C पर कसा हुआ है तथा D पर वायु में खुला हुआ है तथा टैंक A के नीचे से बाहर निकला हुआ है तथा एक ऊर्ध्वाधर पाइप E, C पर इस कसे हुए भाग में खुलता है तथा टैंक F में भरे द्रव में डूबा हुआ है। माना धारा रेखीय प्रवाह है तथा श्यानता नहीं है। यदि C पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल D पर क्षेत्रफल का आधा है तथा यदि D, A में द्रव के स्तर से 3 cm नीचे है तो द्रव पाइप E में कितनी ऊँचाई h_2 (cm) तक ऊपर चढ़ेगा? (पृष्ठ तनाव नगण्य मानें)

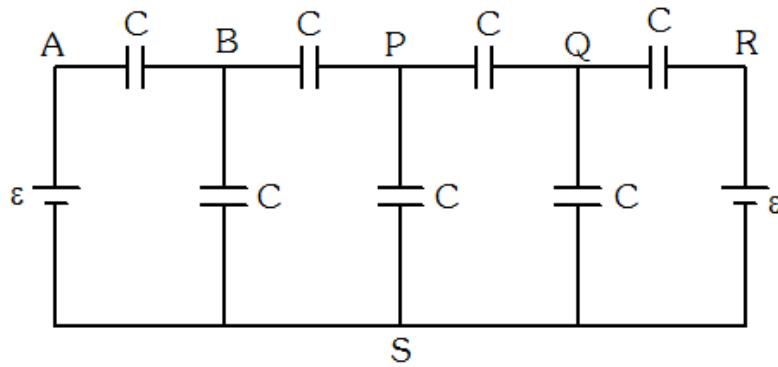


4. दिये गये परिपथ में यदि बिन्दु A तथा B के मध्य आदर्श अमीटर जोड़ा जाता है तो इसका पाठ्यांक 5A प्राप्त होता है। यदि A तथा B के मध्य प्रतिरोध 3Ω वाला अमीटर जोड़ा जाता है तो इसका पाठ्यांक 3A प्राप्त होता है। आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक (वोल्ट में) क्या होगा यदि इसे A तथा B के मध्य जोड़ा जाये ?



रफ कार्य के लिए जगह

5. दिये गये परिपथ में प्रारंभ में सभी संधारित्र अनावेशित हैं। स्थायी अवस्था में इस प्रश्न का उत्तर दीजिये। आवेशन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा $nC\epsilon^2$ है। $\frac{1}{n}$ का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

6. चित्र 1 में प्रदर्शित परिपथ में प्रारंभ में सभी स्विच खुले हुये है तथा सभी संधारित्र अनावेशित है। अब पहले केवल S_1 को बंद किया जाता है तथा स्थायी अवस्था तक पहुँचने पर खोल दिया जाता है। अब S_2 को बंद कर दिया जाता है तथा पुनः स्थायी अवस्था प्राप्त होने पर खोल दिया जाता है। इसके पश्चात् S_3 को बंद कर दिया जाता है तथा पुनः स्थायी अवस्था प्राप्त होने पर खोल दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार दोहरायी जाती है। छठे स्विच को बंद करने के पश्चात् चौथे संधारित्र ($8C$) को हटाया जाता है तथा (माना $t = 0$ पर) मूल धारिता C वाले एक अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है, जो कि अब इसके आधे आयतन तक (चित्र 2 देखें) प्रतिरोधक R द्वारा परावैद्युतांक 2 वाले परावैद्युत से भरा हुआ है। चित्र 2 में स्थायी अवस्था प्राप्त होने पर संधारित्र B पर अन्तिम आवेश $\frac{8}{n}CV$ है। n का मान ज्ञात कीजिये।

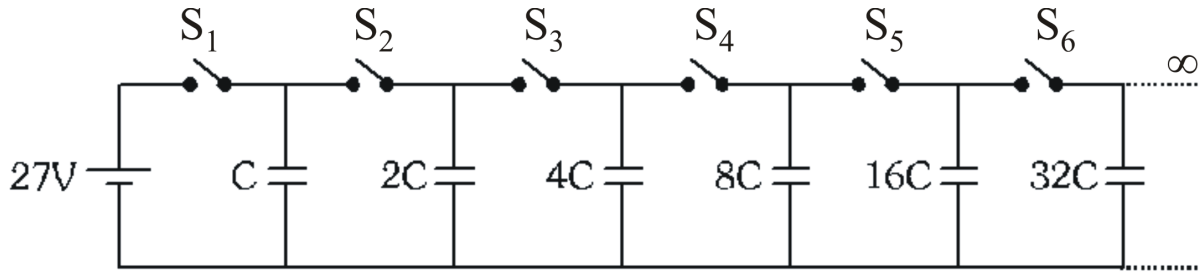


Fig.(1)

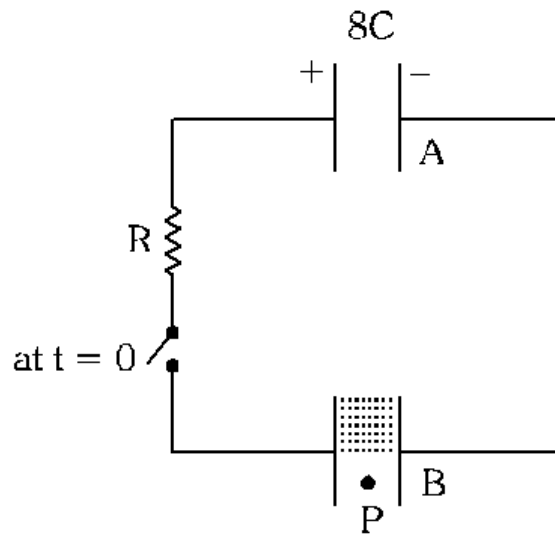


Fig. (2)

रफ़ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

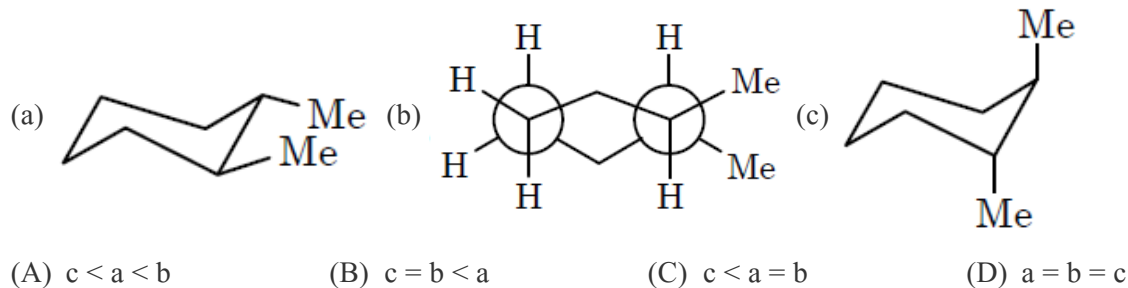
1. H (प्रोटियम), D तथा T के संदर्भ में गलत कथन चुनिये
 (A) D तथा T दोनों का प्रयोग कार्बनिक यौगिक में रेडियोएक्टिव अंकन के लिये किया जाता है।
 (B) ट्रिटियम, β -उत्सर्जन द्वारा क्षयित होता है।
 (C) उपरोक्त तीनों का प्रयोग कार्बनिक यौगिक में रेडियोएक्टिव अंकन में नहीं किया जाता है।
 (D) T की अर्द्ध आयु लगभग 12.3 वर्ष है।
2. निम्न में से कौनसे युग्म के अभिकर्मकों का प्रयोग हाइड्रोजन गैस के उत्पादन में किया जा सकता है
 (I) $\text{Zn} + \text{dil. H}_2\text{SO}_4$ (II) $\text{Zn} + \text{NaOH}$ (III) $\text{Al} + \text{HCl (g)}$ (IV) $\text{Al} + \text{NaOH}$
 (A) केवल I, II तथा III
 (B) केवल II, III तथा IV
 (C) केवल I, III तथा IV
 (D) I, II, III तथा IV

रफ कार्य के लिए जगह

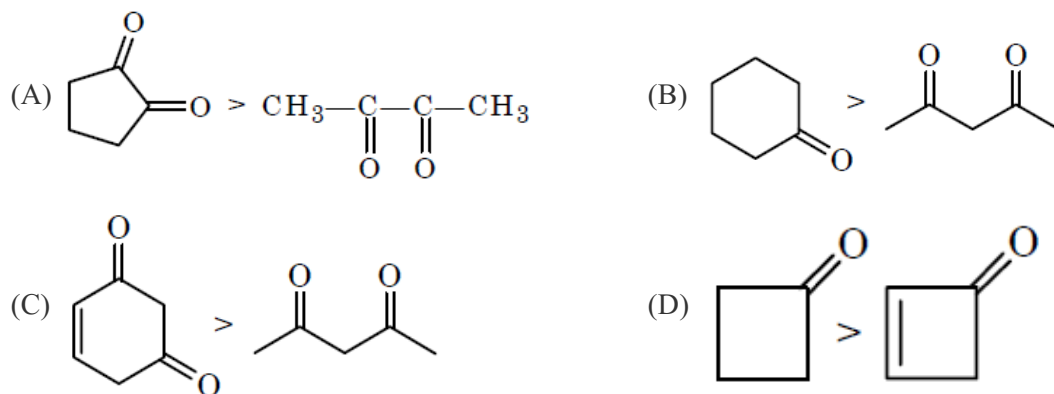
3. गैसीय रासायनिक अभिक्रिया के लिये 227°C पर बंद पात्र में $K_p = \frac{4}{3} \text{ atm}^{-1}$ है समान ताप पर अभिक्रिया के लिये सही कथन है।
(दिया $R = \frac{1}{12} \frac{\text{litre-atm}}{\text{K-mol}}$)
- (A) $K_c = \frac{20}{3} \text{ mole litre}^{-1}$
- (B) यदि पात्र का आयतन बढ़ाया जाता है तो साम्य पश्चादिशा में विस्थापित होता है।
- (C) यदि प्रत्येक क्रियाकारक के आंशिक दाब को दोगुना कर दिया जाये तो K_p , 4 गुना हो जाती है।
- (D) अभिक्रिया के लिये K_c का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त हैं।
4. $\text{pH} = 5$ के अम्लीय बफर विलयन में AgCN की विलेयता क्या होनी चाहिये
 $K_a(\text{HCN}) = 5 \times 10^{-10}$; $K_{sp}(\text{AgCN}) = 6 \times 10^{-17}$
- (A) $7.7 \times 10^{-9} \text{ M}$ (B) $1.1 \times 10^{-6} \text{ M}$
- (C) $2.1 \times 10^{-7} \text{ M}$ (D) $3.2 \times 10^{-8} \text{ M}$

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न स्पीशिज के स्थायित्व का सही क्रम है?



6. ईनोल % के लिये कौनसा क्रम गलत है?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

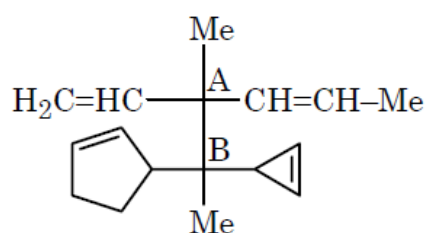
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. त्रिविम समावयवी 2-क्लोरो-1-फ्लोरो प्रोपिन के लिये कौनसे कथन गलत है?

- (A) Z-समावयवी की तुलना में E-समावयवी की जल में विलेयता अधिक है।
 (B) E-समावयवी की तुलना में Z-समावयवी की जल में विलेयता अधिक है।
 (C) E तथा Z दोनों समावयवी जल में समान रूप से विलेयशील है।
 (D) E-समावयवी में अंतःआण्विक H-बंधन उपस्थित है।

8. निम्न यौगिक के लिये सही R, S विन्यास है :



- (A) A पर R, B पर R (B) A पर R, B पर S (C) A पर S, B पर R (D) A पर S, B पर S

रफ कार्य के लिए जगह

9. तत्वों के गुणधर्म के संदर्भ में कौनसे विकल्प सही हैं/हैं?

(A) Na^- की तुलना में Li^- की IE अधिक होगी

(B) Mg^{2+} की तुलना में Li^+ का आयनिक विभव (आवेश/आकार अनुपात) कम आवेश के बावजूद (Inspite) भी अधिक है।

(C) Cs, सर्वश्रेष्ठ अपचायक है इसलिये क्षारीय धातु में अपचायक क्षमता जलयोजन ऊर्जा द्वारा प्रभावित होती है।

(D) 13th वर्ग के तत्वों के EN का सही क्रम है $\text{B} > \text{Tl} > \text{In} > \text{Ga} > \text{Al}$

10. निम्न को सुमेलित कीजिये

सूची-I में X तथा Y के IE मानों तथा EA मानों की तुलनाएँ दी गयी हैं तथा सूची-II में तत्व X तथा Y सूचीबद्ध हैं। इन्हें सुमेलित करें

	सूची I		सूची II
			X Y
(P)	Y की तुलना में X का IE_1 अधिक है।	(1)	Be B
(Q)	Y की तुलना में X का IE_2 अधिक है।	(2)	B C
(R)	Y की तुलना में X का IE_3 अधिक है।	(3)	C N
(S)	Y की तुलना में X का EA कम है।	(4)	N O

(A) $\text{P} \rightarrow 1,4; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$

(B) $\text{P} \rightarrow 1,2,4; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$

(C) $\text{P} \rightarrow 1,3; \text{Q} \rightarrow 1,2; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$

(D) $\text{P} \rightarrow 2,3; \text{Q} \rightarrow 1,2; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 1,2,4$

रफ कार्य के लिए जगह

11. एक पात्र में निम्न दो साम्य साथ-साथ स्थापित होते हैं।
 $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$; $\text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{COCl}_2(\text{g})$
 अन्य साम्य स्थापित करने के लिये पात्र में यदि कुछ $\text{Ni}(\text{s})$ प्रवेशित कराया जाता है।
 इस तंत्र के लिये निम्न में से कौनसे कथन निश्चित रूप से सही हैं।
 (A) जैसे ही नया साम्य स्थापित होता है COCl_2 की सांद्रता घटती है।
 (B) यदि Ni ठोस है तो यह उपस्थित दो साम्य अभिक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।
 (C) पुनः साम्य प्राप्त करने पर PCl_3 की सांद्रता घटती है।
 (D) नया साम्य प्राप्त करने पर PCl_5 की सांद्रता बढ़ती है।
12. 25°C पर जल में $\text{AgCl}(\text{s})$ का विलेयता गुणनफल $12 \times 10^{-10} \text{ M}^2$ है तो सही विकल्प चुनिये।
 (A) 10^{-5} M AgNO_3 की उपस्थिति में AgCl की विलेयता $3 \times 10^{-5} \text{ moles/L}$ है।
 (B) KCl के आधिक्य की उपस्थिति में AgCl की विलेयता $\text{AgCl}_2^- (\text{aq.})$ संकुल के निर्माण के कारण बढ़ेगी।
 (C) 2M NH_3 की उपस्थिति में AgCl की विलेयता, शुद्ध जल की तुलना में अधिक होती है।
 (D) NaBr को किसी भी मात्रा में मिलाये जाने पर AgCl की विलेयता अप्रभावित रहती है क्योंकि यहाँ कोई सम (common) आयन प्रभाव नहीं होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

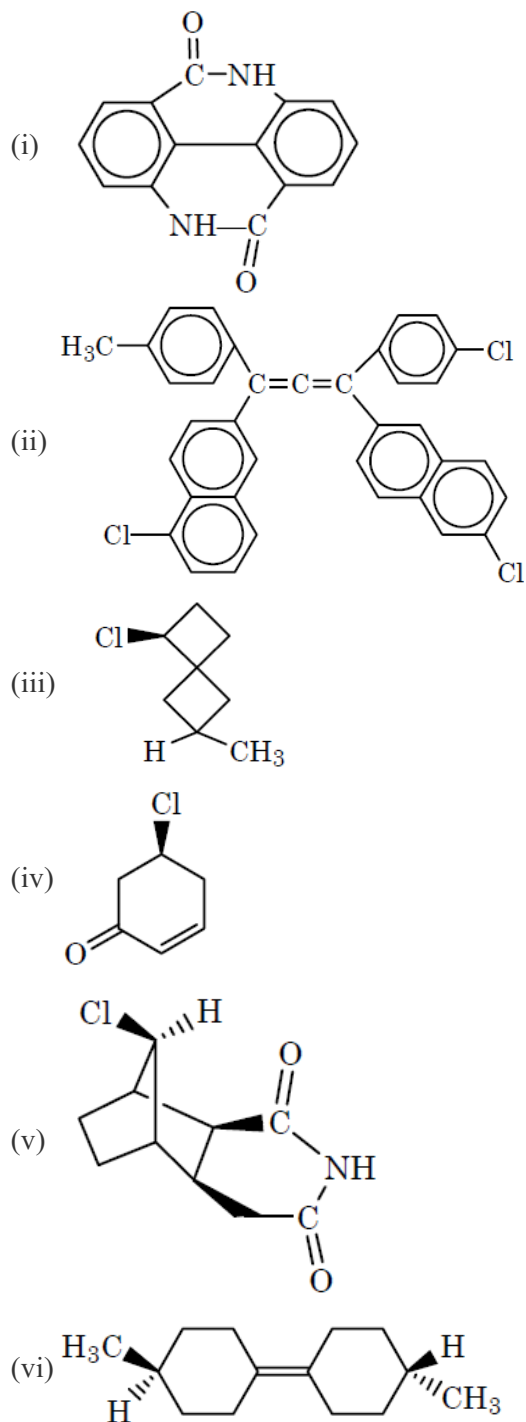
1. 0.005 मोल H_2A^- तथा 0.105 मोल A^{3-} को 1 लीटर विलयन में मिश्रित किया गया है तो अंतिम विलयन की pH ज्ञात कीजिये (H_3A $K_{a1} = 10^{-5}$, $K_{a2} = 10^{-9}$ $K_{a3} = 10^{-12}$)
2. $HCN \rightleftharpoons H^+ + CN^-$; $K = 10^{-9}$
 $NH_4OH \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$; $K = 10^{-5} \times 2$
 $HCN + KOH \rightarrow KCN + H_2O$; K_1
 $NH_4OH + HCN \rightarrow NH_4CN + H_2O$; K_2
 $NH_4NO_3 + H_2O \rightarrow NH_4OH + HNO_3$ + K_3
 $\frac{K_1 \times K_3}{K_2} = x \times 10^{-7}$; 'x' है :

रफ कार्य के लिए जगह

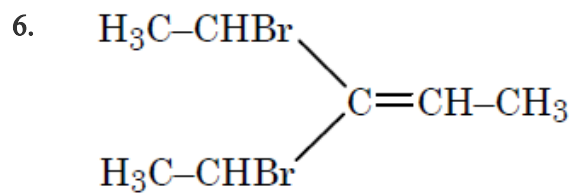
3. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऐन्थेल्पी ऋणात्मक है
- $\text{H(g)} + e \rightarrow \text{H}^-(\text{g})$
 - $\text{Li(g)} + e \rightarrow \text{Li}^-(\text{g})$
 - $\text{Na(g)} + e \rightarrow \text{Na}^-(\text{g})$
 - $\text{K(g)} + e \rightarrow \text{K}^-(\text{g})$
 - $\text{P(g)} + e \rightarrow \text{P}^-(\text{g})$
 - $\text{O(g)} + e \rightarrow \text{O}^-(\text{g})$
 - $\text{O}^-(\text{g}) + e \rightarrow \text{O}^{2-}(\text{g})$
 - $\text{N(g)} + e \rightarrow \text{N}^-(\text{g})$
 - $\text{Ar(g)} + e \rightarrow \text{Ar}^-(\text{g})$
4. कितने कथन गलत है ?
- CO जो ऑटोमोबाइल्स में ईंधन के दहन के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुख्य प्रदूषक है, की प्रकाश रासायनिक धुंध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
 - क्लासिकल धुंध के ऑक्सीकारक लक्षण होते हैं जबकि प्रकाश रासायनिक धुंध के अपचायक लक्षण हैं।
 - प्रकाश रासायनिक धुंध दिन के समय होता है जबकि क्लासिकल धुंध सुबह के समय होता है।
 - धुंध के निर्माण के दौरान वातावरण में ओजोन का स्तर कम होता जाता है।
 - क्लासिकल धुंध स्वास्थ्य के लिये अच्छा है लेकिन प्रकाश रासायनिक धुंध नहीं होता है।
 - क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ओजोन परत क्षय के लिये उत्तरदायी है।
 - हरितग्रह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिये उत्तरदायी है।
 - ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है।
 - अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइडों की उपस्थिति है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. कितने यौगिक किरैल है।



रफ कार्य के लिए जगह



उपरोक्त यौगिको के लिये

P → त्रिविमसमावयवियों की कुल संख्या

Q → प्रतिबिम्बरूप समावयवियों युग्मों की कुल संख्या

R → मीसो यौगिकों की कुल संख्या

तो अपना उत्तर PQR के रूप में 3 अंकों में दीजिये

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- वह अंतराल, जिससे b संबंधित होना चाहिए ताकि फलन $f(x) = \left(1 - \frac{\sqrt{21 - 4b - b^2}}{b + 1}\right)x^3 + 5x + \sqrt{6}$ इसके प्रांत के प्रत्येक बिन्दु पर वर्धमान हो, होगा
(A) $[-10, -1]$ (B) $[-8, -6]$ (C) $[2, 3]$ (D) $[3, 8]$
- यदि $\int u \frac{d^2v}{dx^2} dx = u \frac{dv}{dx} - v \frac{du}{dx} + w$ हो, तो w बराबर होगा :
(A) $\int v \frac{d^2u}{dx^2} dx$ (B) $\int u \frac{d^2v}{dx^2} dx$
(C) $\int v \left(\frac{du}{dx}\right)^2 dx$ (D) $\int u \left(\frac{dv}{dx}\right)^2 dx$
- निम्न में से कौनसा समीकरण का वास्तविक मूल होगा/होंगे ?
(A) $\cos(\sin x) = \frac{1}{2}$ (B) $(x^2 + 1)^{10} = 2x - x^2 - 2$
(C) $(3 + \cos x)^2 = 4 - 2 \sin^2 x$ (D) $\sin x + \cos x = \frac{\pi}{2}$

रफ कार्य के लिए जगह

4. भुजा d के एक समबाहु त्रिभुज ABC के अन्दर एक बिन्दु P है, जिसकी शीर्षों से दूरी क्रमशः 3, 4, 5 है। त्रिभुज को C के सापेक्ष 60° से घुमाया जाता है। माना A को A' तथा P को P' पर जाने दिया जाता है। त्रिभुज PAP' का क्षेत्रफल होगा
 (A) 8 (B) 12 (C) 6 (D) इनमें से कोई नहीं
5. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{27} + y^2 = 1$ के बिन्दु $(3\sqrt{3} \cos \theta, \sin \theta)$ (जहाँ $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$) पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। तब θ का मान, ताकि इसकी स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर बनाये गये अन्तः खण्डों का योगफल न्यूनतम हो, होगा
 (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{4}$
6. यदि $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन इस प्रकार है कि $x \in \mathbb{R}$ के लिये $f(x) = x^3 + x^2 f'(1) + x f''(2) + f'''(3)$ हो, तो $f(2)$ का मान होगा
 (A) 5 (B) 10 (C) 6 (D) -2

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. यदि a, b तथा c समान्तर श्रेढी में है। तब दिये गये कथनों से सही परिणाम है :

(A) $\cot \frac{A}{2}, \cot \frac{B}{2}$ तथा $\cot \frac{C}{2}$ समान्तर श्रेढी में होंगे

(B) $\cos A \cot \frac{A}{2}, \cos B \cot \frac{B}{2}$ तथा $\cos C \cot \frac{C}{2}$ समान्तर श्रेढी में होंगे

(C) $a \cos^2 \frac{C}{2} + c \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{3b}{2}$

(D) $\cot \frac{A}{2} \cot \frac{C}{2} = 2$

रफ कार्य के लिए जगह

8. यदि $y = mx + 5$ वक्र $x^3y^3 = ax^3 + by^3$ के बिन्दु $P(1, 2)$ पर स्पर्श रेखा है, तो
 (A) $a + b = \frac{19}{5}$ (B) $a > b$ (C) $a < b$ (D) $a + b = \frac{5}{18}$
9. $\frac{\alpha^2}{1 - \tan^2 x} = \frac{\sin^2 x + \alpha^2 - 2}{\cos 2x}$ का एक हल है यदि
 (A) $\alpha \in (-\infty, -1) \sim \{-\sqrt{3}\}$ (B) $\alpha \in (1, \infty) \sim \{\sqrt{3}\}$
 (C) $\alpha \in (-1, 1)$ (D) α कोई वास्तविक संख्या होगी
10. माना $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} (t - 5)(t^2 - 7t + 12) dt, \forall x \in (0, \infty)$ हो, तो
 (A) f का $x = 4$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ तथा $x = 3$ पर स्थानीय निम्निष्ठ होगा
 (B) f , अन्तराल $(3, 4) \cup (5, \infty)$ में ह्रासमान तथा अन्तराल $(0, 3) \cup (4, 5)$ में वर्धमान होगा
 (C) कम से कम दो $c \in (0, \infty)$ इस प्रकार विद्यमान है कि $f''(c) = 0$ होगा
 (D) कोई $c \in (0, \infty)$ इस प्रकार विद्यमान है कि $f'''(c) = 0$ होगा

रफ कार्य के लिए जगह

11. माना $f(x) = e^{ax} \sin(bx + c)$ तथा $f''(x) = r^2 e^{ax} \sin(bx + \theta)$ हो, तो (जहाँ a, b, c, r तथा θ वास्तविक धनात्मक स्वेच्छ अचर तथा $b < a$ है)
- (A) $r = a^2 + b^2$ (B) $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
- (C) $\theta = c + 2\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$ (D) $\theta = 2a\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
12. माना f एक संतत फलन है तथा $f''(x) < 0 \forall x \in \mathbb{R}$ है। माना $f(0) = 1$ तथा $f(1) = 0$ है। निम्न में से कौनसे कथन आवश्यक रूप से सत्य होंगे ?
- (A) अन्तराल $[0, 1]$ में एक संख्या k इस प्रकार विद्यमान है कि अन्तराल $[0, 1]$ में सभी x के लिये $f(k) \geq f(x)$ होगा।
- (B) $f'(1) < -1$
- (C) अन्तराल $[0, 1]$ में एक संख्या k इस प्रकार विद्यमान है कि $f(k) = \frac{1}{2}$ होगा।
- (D) $f'(0) > -1$

रफ कार्य के लिए जगह

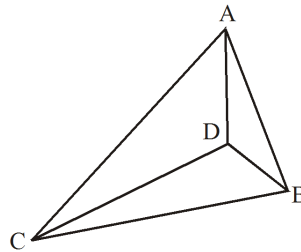
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अन्तराल $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ में समीकरण $\sin(\cos(\sin x)) = \cos(\sin(\cos x))$ के हलों की संख्या होगी
2. संलग्न चित्र में $AC = BC$, $\angle ACB = 96^\circ$ तथा $\triangle ABC$ के अन्दर एक बिन्दु D इस प्रकार है कि $\angle DAB = 18^\circ$, $\angle DBA = 30^\circ$ है। तब $\left[\frac{\angle ADC}{17}\right]$ का मान होगा



(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

3. माना $y = f(x)$ एकैकी फलन है जो समीकरण $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{d^2x}{dy^2} = 0$ को संतुष्ट करता है तथा $f(0) = 1$, $f(1) = 2$ हो, तो $f(0)$ होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि k के सभी संभव मानों का गुणनफल, जिसके लिये वक्रों $y = e^{3x}$ तथा $y = k^x$ का प्रतिच्छेद कोण 45° है, λ हो, तो $|\ln \lambda|$ होगा
5. यदि वक्र $y = f(x)$ के बिन्दु $P(3, 5)$ पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण $5x - 4y + 5 = 0$ तथा
$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\left(3^{4f(x)} - 2(1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{19}) - 1\right)^2}{1 - \cos(\ln(4 - x))} = 2(a \cdot 3^{20} \ln c)^2$$
 (जहाँ a तथा c अभाज्य संख्यायें हैं) हो, तो $a + c$ होगा
6. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow [-8, 8]$ आच्छादक फलन है जो $f(x) = \frac{bx}{(a-3)x^3 + x^2 + 4}$ $a, b, \in \mathbb{R}^+$ द्वारा दिया गया है। यदि m के मानों का समुच्चय, जिसके लिये $f(x) = mx$ के तीन विभिन्न वास्तविक हल हो, (p, q) हो, तो $(a + b + p + q)$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान